

Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Uusi kokeellinen menetelmä elektroretinogrammin komponenttien eristämiseen

Emma Kuutti

Copyright © 2025 Emma Kuutti

Tekijä Emma Kuutti

Työn nimi Uusi kokeellinen menetelmä elektoretinogrammin komponenttien eristämiseen

Koulutusohjelma Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Pääaine Teknillinen fysiikka

Vastuupettaja vanhempi yliopistonlehtori Jani-Petri Martikainen

Työn ohjaaja Prof. Ari Koskelainen

Yhteistyötaho Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Päivämäärä 09.12.2025

Sivumäärä 26

Kieli suomi

Tiivistelmä

Verkkokalvo on hermokudosta, joka koostuu järjestyneistä kerroksista erilaisia hermosoluja. Valostimuluksen verkkokalvossa synnyttämän jännitteen rekisteröintiä kutsutaan elektoretinogrammiksi ja yksittäisiä, eri solujen aiheuttamia jännitteen muutoksia elektoretinogrammin komponenteiksi. Kolmea pääkomponenttia nimitetään a-, b- ja c-aalloiksi. Kaikkien verkkokalvon solujen merkitystä silmän toiminnassa ei vielä ymmärretä tarkasti. Lisäksi nykyisin ei ole menetelmiä yksittäisten komponenttien rekisteröimiseen, jotka eivät joko tuhoaisi tutkittavaa kudosta tai vaikuttaisi sen toimintaan kemiallisesti ja siten saatuihin tuloksiin. Siksi uuden menetelmän kehittäminen on tarpeellista.

Työssä tutkittiin myös nestesuihkun mahdollisia sovelluksia kudosteiden tekemiseen, sillä uudenlaiseen elektoretinogrammin komponenttien eristämismenetelmään tarvitaan sagittaalileike verkkokalvosta. Kandidaatin työn rajallisuuden vuoksi kumpikin tutkimuksen kohteista jouduttiin rajaamaan teoreettiselle tasolle. Uudenlaiseen menetelmään tarvitaan sagittaalileike verkkokalvosta, joten ennen sen kehittämistä täytyy löytää menetelmä tarvittavan leikkeen tekemiseen, minkä vuoksi tutkimuksen painopiste siirtyi leikkausmenetelmien tutkimiseen.

Mekaaniset leikkausmenetelmät aiheuttavat leikattavalle kudokselle mekaanista rasitusta. Lisäksi valmiit kaupalliset leikkauslaitteet eivät olleet täysin tarkoitukseen soveltuvia, minkä seurauksena ryhdyttiin pohtimaan nestesuihkun hyödyntämistä leikkeen tekemisessä. Työssä havaittiin, että ohuiden suihkujen ja kapeiden suuttimien tekeminen on haastavaa, mutta nestesuihkun kaventaminen ilmavirtauksella eli ilmalalla fokusointi arvioitiin lupaavaksi menetelmäksi. Tässä menetelmässä ongelmaksi muodostuu leikkeen leikkaamiseen riittävän nestesuihkun nopeuden ja fokusoinnin yhteensopivuus, sillä fokusoidun ilman tulisi liikkua huomattavasti nestesuihkua nopeammin fokusoinnin onnistumiseksi. Kuitenkaan kumpikaan fluideista ei saisi virrata äänennopeutta nopeammin, jotta välttytään shokkiaalloilta, jotka häiritsevät suihkua. Tarvittavien nopeuksien suhteesta suurilla virtausnopeuksilla ei ole kuitenkaan tehty aikaisemmin tutkimuksia, joten se tulisi selvittää jatkotutkimuksissa.

Avainsanat ERG, ERG-komponentit, nestesuihkuleikkuri, ilmavirtauksella fokusoitu nestesuihku

Author Emma Kuutti

Title A new experimental method for isolating electroretinogram components

Degree programme Bachelor's Programme in Science and Technology

Major Engineering physics

Teacher in charge Senior University Lecturer Jani-Petri Martikainen

Advisor Prof. Ari Koskelainen

Collaborative partner Department of Neuroscience and Biomedical Engineering

Date 09.12.2025

Number of pages 26

Language Finnish

Abstract

The retina is neural tissue composed of organized layers of various nerve cells. The recording of the voltage generated by light stimulation in the retina is called an electroretinogram, and individual voltage changes caused by different cells are referred to as electroretinogram components. The three main components are called a-, b-, and c-waves. The role of all retinal cells in the functioning of the eye is not yet fully understood. Furthermore, there are currently no methods for recording individual components that do not either destroy the tissue being studied or chemically affect its function and thus the results obtained. Therefore, the development of a new method is necessary.

The study also examined the potential applications of liquid jets for creating tissue sections, as the new method for isolating electroretinogram components requires a sagittal section of the retina. Due to the limitations of the bachelor's thesis, both research topics of the study had to be confined to a theoretical level. Since a suitable sagittal section is a prerequisite for using the new method, the research focus was shifted to studying cutting methods.

Mechanical cutting methods impose mechanical stress on the tissue being cut. Additionally, commercial cutting devices were not entirely suitable for the purpose, leading to consideration of using liquid jets to create sections. The study found that making thin jets and narrow nozzles is challenging, but narrowing the liquid jet with airflow, i.e., air focusing, was assessed as a promising method. In this method, the problem becomes the compatibility of the speed and focusing of the liquid jet sufficient for cutting the section, as the focusing air should move significantly faster than the liquid jet for successful focusing. However, neither fluid should flow faster than the speed of sound to avoid shock waves that would disrupt the jet. No prior studies have been conducted on the necessary speed relationship at high flow rates, which should be investigated in future research.

Keywords ERG, ERG components, liquid jet cutter, air-focused jet

Sisällysluettelo

Tiivistelmä	3
Tiivistelmä (englanniksi)	4
Sisällysluettelo	5
Symbolit ja lyhenteet	6
1 Johdanto	7
2 Teoreettinen tausta	8
2.1 Silmän toiminta	8
2.1.1 Näkeminen ja silmän rakenne	8
2.1.2 Verkkokalvo	8
2.1.3 Verkkokalvon solutyypit	9
2.2 Elektroretinogrammi	11
2.2.1 Menetelmä	11
2.2.2 ERG-komponentit	11
2.2.3 Yksittäisten komponenttien eristäminen	13
2.3 Kudosleikkausmenetelmät	13
2.3.1 Leikkaavaan terään leikkausmenetelmät	13
2.3.2 Nestesuihkuleikkurit	13
2.3.3 Nestesuihkuleikkurien toimintaperiaate	14
3 Laitteistojen suunnittelu	16
3.1 Verkkokalvon valmistelu	16
3.1.1 Elävä sagittaalileike verkkokalvosta	16
3.1.2 Muotti verkkokalvon valamiseksi agariin	17
3.2 Ilmavirtauksella fokusoitu nestesuihkuleikkuri	17
3.2.1 Laitteiston rakenne	18
3.2.2 Parametrien valinta	19
3.3 Uusi ERG-komponenttien eristämismenetelmä	21
3.3.1 Laitteiston rakenne	21
3.3.2 Haasteet ja ongelmat	21
4 Yhteenveto	23
Viitteet	24

Symbolit ja lyhenteet

Symbolit

d_j	nestesuihkun halkaisija
d_w	kapillaarin halkaisija
d_g	kaasu suuttimen halkaisija
ρ_w	leikkausnesteen tiheys
ρ_g	fokusoivan kaasun tiheys
$\dot{m}$	leikkausnesteen massavirta
Q_w	leikkausnesteen tilavuusvirta
p	paine
Δp	paine-ero paineistetun ja virtaavan fluidin välillä
P	teho
v_w	leikkausnesteen nopeus
v_g	fokusoivan kaasun nopeus
t_b	nestesuihkun hajoamisaika
x_b	nestesuihkun hajoamispaikka (etäisyys suuttimesta)
σ	pintajännitys

Lyhenteet

ERG elektroretinogrammi

1 Johdanto

Elektroretinogrammi on valostimuluksen verkkokalvossa synnyttämän jännittesignaalin rekisteröinti ajan funktiona. ERG-signaali voidaan jakaa osiin eli ERG-komponentteihin [1]. ERG-komponentit eristi ja nimesi ensimmäisen kerran Ragnar Granit vuonna 1933 [2] ja ne ovat edelleen tärkeässä osassa verkkokalvon tutkimusta ja kliinistä silmäsairauksien diagnosointia [1]. Menetelmiä yksittäisten komponenttien rekisteröintiin on kuitenkin vähän ja niissä on ongelmia.

ERG-komponentteja eristetään nykyisin pääasiassa kahdella menetelmällä. Eristäminen voidaan tehdä mikroelektrodeiden avulla [3], mutta mikroelektrodien työntäminen kudokseen tuhoaa tutkittavaa kudosta. Lisäksi mikroelektrodien kohdistaminen oikeaan kohtaan pienessä kudoksenäytteessä on vaativaa. Toinen tapa eristää ERG-komponentit on käyttää farmakologisia aineita [4], jotka vaikuttavat sähköisen signaalin kulkuun tai estävät sen kokonaan halutussa osassa verkkokalvoa. Farmakologiset aineet voivat vaikuttaa verkkokalvon toimintaan muullakin kuin halutulla tavalla ja siten saatuun signaaliin. Kummassakin menetelmässä on näin ollen omat ongelmansa ja haasteensa, minkä vuoksi haluttiin kehittää uusi, vähemmän verkkokalvon hermosolujen toimintaa häiritsevää menetelmä.

Uudessa menetelmässä ideana on laittaa verkkokalvosta leikattu sagittaalileike kahden lasilevyn väliin, joista päällimmäiseen on tehty kapeita rakoja eri solutyypipikerrosten reunoille. Mittaamalla potentiaaliero rakojen väliltä saataisiin mitattua jännite yhden solutyypin yli, eli yksittäinen ERG-komponentti. Tämän työn tarkoituksena on suunnitella laitteisto tätä menetelmää varten. Menetelmää kehittäessä ongelmaksi muodostui sopivan sagittaalileikkeen tekeminen, minkä vuoksi päädyttiin suunnittelemaan nestesuihkulla toimivaa kudosleikkuria. Nestesuihkuleikkureita on käytetty aiemmin esimerkiksi aivoleikkeiden valmistamiseen [5] ja kirurgisiin operatioihin [6], mutta eläviä verkkokalvoleikkeitä sen avulla ei ole aiemmin tehty. Työn toisena tavoitteena on suunnitella tällainen laitteisto.

Työn rakenne on seuraava. Luvussa 2 käydään läpi silmän ja verkkokalvon toimintaa sekä kerrotaan, mitä ERG-komponentit ovat ja miten ne syntyvät. Lisäksi kerrotaan erilaisista kudosleikkausmenetelmistä. Luvussa 3 syvennyttään uuden kudosleikkurin ja uuden ERG-komponenttien eristämismenetelmän rakenteeseen ja toimintaperiaatteisiin. Luvussa 4 on esitetty yhteenveto ja pohdinnat.

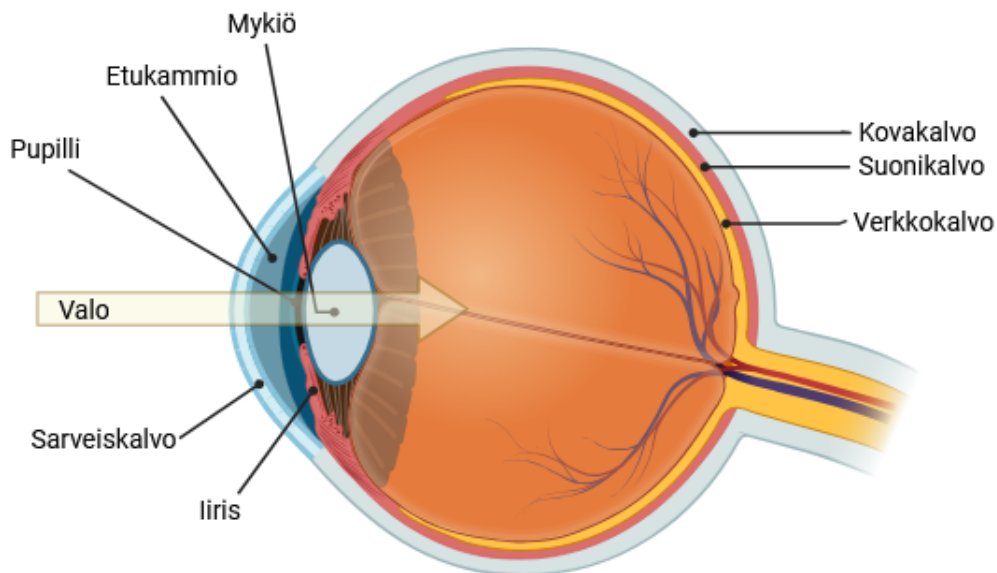
2 Teoreettinen tausta

2.1 Silmän toiminta

2.1.1 Näkeminen ja silmän rakenne

Näkeminen on tärkeä aisti monille eläimille, etenkin ihmisille, jotka havainnoivat jopa 80 % ympäristöstään näköaistin avulla [7]. Näkeminen on monivaiheinen prosessi, joka alkaa valon saapuessa silmään synnyttäen näköaistinsoluissa sähköisen signaalin, joka lopulta etenee näköhermoa pitkin aivoihin tulkittavaksi [8].

Kaikilla selkärangaisilla silmän keskeinen toimintaperiaate on samanlainen. Kuvassa 1 on esitetty silmän rakenne ja siitä voidaan nähdä valon kulkevan sarveiskalvon, etukammion ja iiriksessä olevan aukon eli pupillin lävitse ja osuvan mykiöön eli linssiin. Mykiö yhdessä sarveiskalvon kanssa kohdistaa silmään saapuvan valon verkkokalvolle. [8]

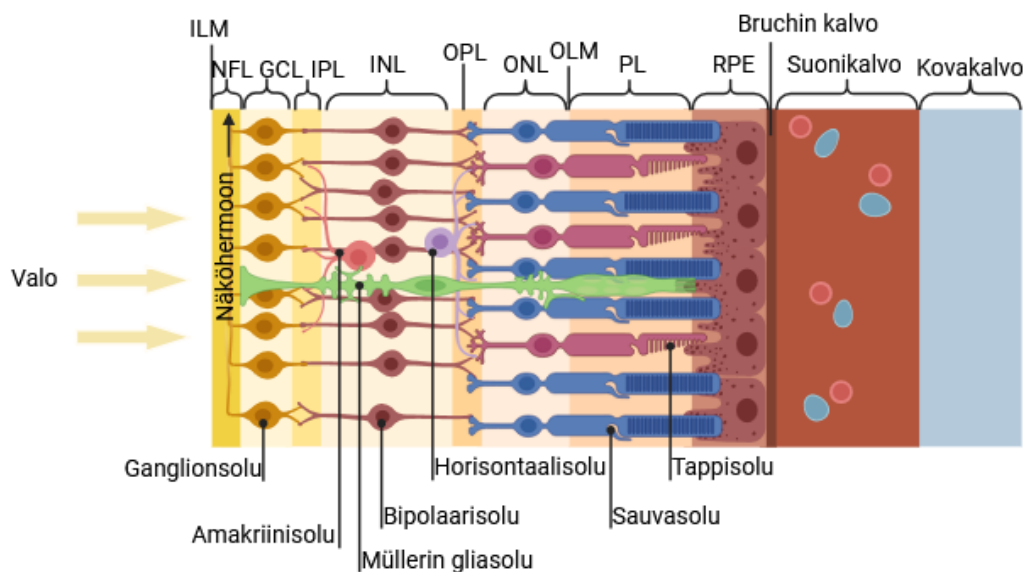


Kuva 1: Silmän rakennetta kuvaava piirros, johon silmän osat on merkitty. Kuva on tehty käyttäen sivustoa [BioRender.com](https://www.biorender.com).

2.1.2 Verkkokalvo

Verkkokalvolla on tärkeä tehtävä näkemisessä, muuntaa valosta absorboidut fotonit hermoimpulssiksi. Verkkokalvo on järjestäytynyt kudos, joka koostuu seitsemästä erilaisesta solutyypistä, joilla on kaikilla oma roolinsa [8]. Näitä käsitellään tarkemmin luvussa 2.1.3. Verkkokalvon rakenne on esitetty kuvassa 2, johon on merkitty verkkokalvon eri kerrokset ja solutyypit.

Verkkokalvo jaetaan kerroksiin, jotka on merkitty kuvaan 2 englanninkielisin lyhentein. Monesta kerroksesta on löydettävissä sisempi ja ulompi kerros riippuen



Kuva 2: Verkkokalvon rakennetta kuvaava piirros, johon on merkitty eri solutyypit sekä verkkokalvon kerrokset englannin kielisin lyhentein. Kuva on tehty käyttäen sivustoa [BioRender.com](https://www.biorender.com).

kerroksen asemoinnista verkkokalvolla. Kuvan 2 vasemmasta laidasta alkaen, löytyy ILM eli sisempi rajakalvo, NFL eli hermosäiekerros, GCL eli ganglionsolukerros, IPL eli sisempi synapsikerros, INL eli sisempi tumakerros, jonka jälkeen OPL, ONL, OLM eli ulommat vastaavat kerrokset. Näitä seuraa PL eli fotoreseptorikerros, RPE eli verkkokalvon pigmenttiepiteeli, Bruchin kalvo, suonikalvo ja kovakalvo.

Verkkokalvon tutkiminen antaa tarkempaa käsitystä silmän toiminnasta ja näkemisprosessista. Lisäksi verkkokalvo on hermokudosta, joten tutkimalla verkkokalvoa saadaan tietoa hermokudosten toiminnasta. Tämä saattaa osaltaan auttaa muidenkin hermokudosten tutkimusta, kuten aivotutkimusta. Verkkokalvo on yhteydessä aivoihin ja keskushermostoon, joten sen toiminnan tutkiminen auttaa ymmärtämään laajemmin keskushermoston toimintaa ja voi auttaa ymmärtämään neurologisia sairauksia. [8]

2.1.3 Verkkokalvon solutyypit

Verkkokalvolla esiintyy seitsemää eri solutyyppiä, joista osa jakautuu alaluokkiin. Solutyypit ovat verkkokalvolla hyvin järjestyneissä kerroksissa. Jokaisella solutyyppillä on oma tehtävänsä, joskin kaikkien solutyyppien roolista ja tehtävistä ei olla vielä päästy varmuuteen. [8] Seuraavissa kappaleissa käydään läpi näitä solutyyppisiä ja niiden tunnettuja tehtäviä.

Valo etenee silmän läpinäkyvien sisäkerrosten läpi ulkokerroksille eli näköaistinsoluille ja osin pigmenttiepiteelille asti, kuten kuvassa 2. Näköaistinsolut eli sauva- ja tappisolut toimivat samalla toimintaperiaatteella, vaikka sauvasolut toimivat hämärässä ympäristössä, kun taas tappisolut valoosassa ympäristössä. Molempien solujen toiminta alkaa fotoaktivaatiolla eli näköpigmenttimolekyyli absorboi fotonin käynnistämällä

biokemiallisen tapahtumaketjun, joka sulkee näköaistinsolun ulkojäsenen ionikanavia. Tämän seurauksena kationivirta solun sisään vähenee, mikä aiheuttaa solun sisäpuolen hyperpolarisaation eli solun sisällä positiivinen varaus pienenee. Hyperpolarisaatio leviää koko soluun saavuttaen synapsin, jolle hyperpolarisaatio on merkki saapuneesta valosta ja synapsin kalsiumkanavat sulkeutuvat. Koska synapsissa kalsiumin määrä on suoraan yhteydessä glutamaattimolekyylien vapauttamiseen synapsirakoon, aiheuttaa kalsiumin määrän lisääntyminen synapsiraon glutamaattimolekyylikonsentraation laskun, mikä toimii signaalina seuraavalle solulle. [8]

Sauvasolut ovat kaikki samanlaisia keskenään, toisin kuin tappisolut, joita on ihmisellä kolmenlaisia, S-, M- ja L-tappisoluja. S-tappisolut (short-wavelength) aktivoituvat lyhyillä näkyvän valon aallonpituuksilla eli noin 400–500 nm aallonpituusalueella. M-tappisolut (medium-wavelength eli keskipitkä aallonpituus) aktivoituvat keskipitkillä näkyvän valon aallonpituuksilla eli noin 500–550 nm aallonpituusalueella ja L-tappisolut (long-wavelength eli pitkä aallonpituus) aktivoituvat pitkällä näkyvän valon aallonpituuksilla eli noin 550–700 nm aallonpituusalueella. Kaikkien tappisolujen muodostamien signaalien yhteisvaikutuksesta aivot tulkitsevat eri värit. Kädelliset pois lukien, monilla nisäkkäillä, kuten hiirillä, on vain kahdenlaisia tappisoluja, sillä esimerkiksi yöeläimillä ei ole tarvetta kehittyneemmälle värinäölle ja siksi sellaista ei ole niille evoluutiossa kehittynyt. Kolmen tappisolutyypin sijaan monilla nisäkkäillä on S-tappisoluja ja LM-tappisoluja, jolloin värinäkö on kädellisten värinäköä rajoituneempi, eivätkä monet nisäkkäät, kuten hiiret, käytännössä näe lainkaan näkyvän valon pisimpiä aallonpituuksia. [8]

Horisontaalisolut välittävät tietoa poikittaissuuntaisesti näköaistinsolujen välillä. Horisontaalisolut jaetaan kahteen tyyppiin, joilla on eriävät nimeämistyyli kädellisillä kuin muilla nisäkkäillä. Horisontaalisolut jaetaan kädellisillä HI- ja HII-soluihin ja muilla nisäkkäillä tyypeihin A ja B. Eri nimistä huolimatta näiden toiminnat vastaavat toisiaan. HI-soluilla ja A-tyypin horisontaalisoluilla dendriittihaarake vastaanottaa tietoa tappisoluilta ja aksonihaarake sauvasoluilta, kun taas HII-soluilla ja B-tyypin horisontaalisoluilla sekä dendriitti- että aksonihaarake vastaanottaa tietoa tappisoluilta. Lisäksi HI-solut ja A-tyypin horisontaalisolut ovat dendriittihaarakkeestaan yhteydessä vain M- ja L-tappisoluihin ja HII-solut sekä B-tyypin horisontaalisolut vain S-tappisoluihin. Horisontaalisolut ovat yhteydessä myös toisiinsa, mutta vain samantyyppisiin horisontaalisoluihin. [8]

Näköaistinsoluista signaali etenee bipolaarisoluihin, jotka luokitellaan ON- ja OFF-bipolaarisoluihin. ON-bipolaarisolut aktivoituvat valon voimakkuuden kasvaessa ja OFF-bipolaarisolut valon voimakkuuden heikentyessä. Bipolaarisolut jaetaan myös sen mukaan ovatko ne liittyneet sauva- vai tappisoluun. Sauvasoluihin liittyneet bipolaarisolut välittävät viestin amakriinisolujen kautta gangliosoluille, kun taas tappisoluihin liittyneet bipolaarisolut välittävät viestin suoraan gangliosoluille. [8]

Amakriinisoluja arvioidaan olevan noin 30–40 erilaista, joista ainoastaan AII-amakriinisolun toimintaa ymmärretään syvällisemmin [8]. Amakriinisolut säätelevät näkösignaalia, joka jatkaa gangliosoluihin, ovat hermoyhteydessä, sekä kommunikoivat toistensa kanssa poikittaisessa suunnassa verkkokalvon kerrokseen nähden [8]. Amakriinisoluilla on vaikutusta myös sirkadiaaniseen rytmiin [9] ja nopeisiin näkökentän muutoksiin, kuten valoon adaptoitumiseen ja liikkeiden havaitsemiseen [10].

Gangliosolujen aksonit muodostavat näköhermon ja välittävät prosessoidun signaalin verkkokalvolle saapuneesta valosta aivoihin. Gangliosoluja on monia erilaisia ja niitä voidaankin jaotella esimerkiksi muodon, koon tai muiden ominaisuuksien perusteella. [8]

Müllerin gliasoluja löytyy lähes kaikkialta verkkokalvosta. Ne osallistuvat verkkokalvon aineenvaihduntaan sekä solujen ulkopuolisen homeostaasin ylläpitoon. Lisäksi ne tukevat verkkokalvoa rakenteellisesti. Müllerin gliasoluilla ajatellaan olevan vaikutusta muuhunkin verkkokalvon toimintaan, ja niillä on rooli esimerkiksi verkkokalvon korjaamisessa ja parantamisessa onnettomuuden tai sairauden jälkeen. [11]

Pigmenttiepiteelinsolut sijaitsevat näköaistinsolujen ja Bruchin kalvon välissä, ennen suonikalvoa. Ne eivät ole varsinainen osa verkkokalvoa, mutta niillä on rooli verkkokalvon sähköisessä signaloinnissa. Koska pigmenttiepiteelinsolut eivät ole varsinaista verkkokalvoa, jätetään ne usein pois tutkittavasta verkkokalvonäytteestä. Pigmenttiepiteelin solujen pääasiallinen tehtävä on kuljettaa ravintoa näköaistinsoluille ja regeneroida näköpigmenttimolekyylejä. [8]

2.2 Elektroretinogrammi

2.2.1 Menetelmä

Elektroretinogrammi eli ERG on valostimuluksen verkkokalvolle aiheuttaman jännitesignaalin rekisteröinti. Tyypillisesti verkkokalvoon kohdistetaan hetkellinen valonvälähdys mitattaessa potentiaaalieroja verkkokalvon ylitse ja saadut jännitteet arvot esitetään graafisesti ajan funktiona. Vaikka koko verkkokalvon sisältävä ERG on edelleen paljon käytetty tutkimuksessa ja kliinisessä diagnostiikassa, on sillä omat rajoitteensa. [1]

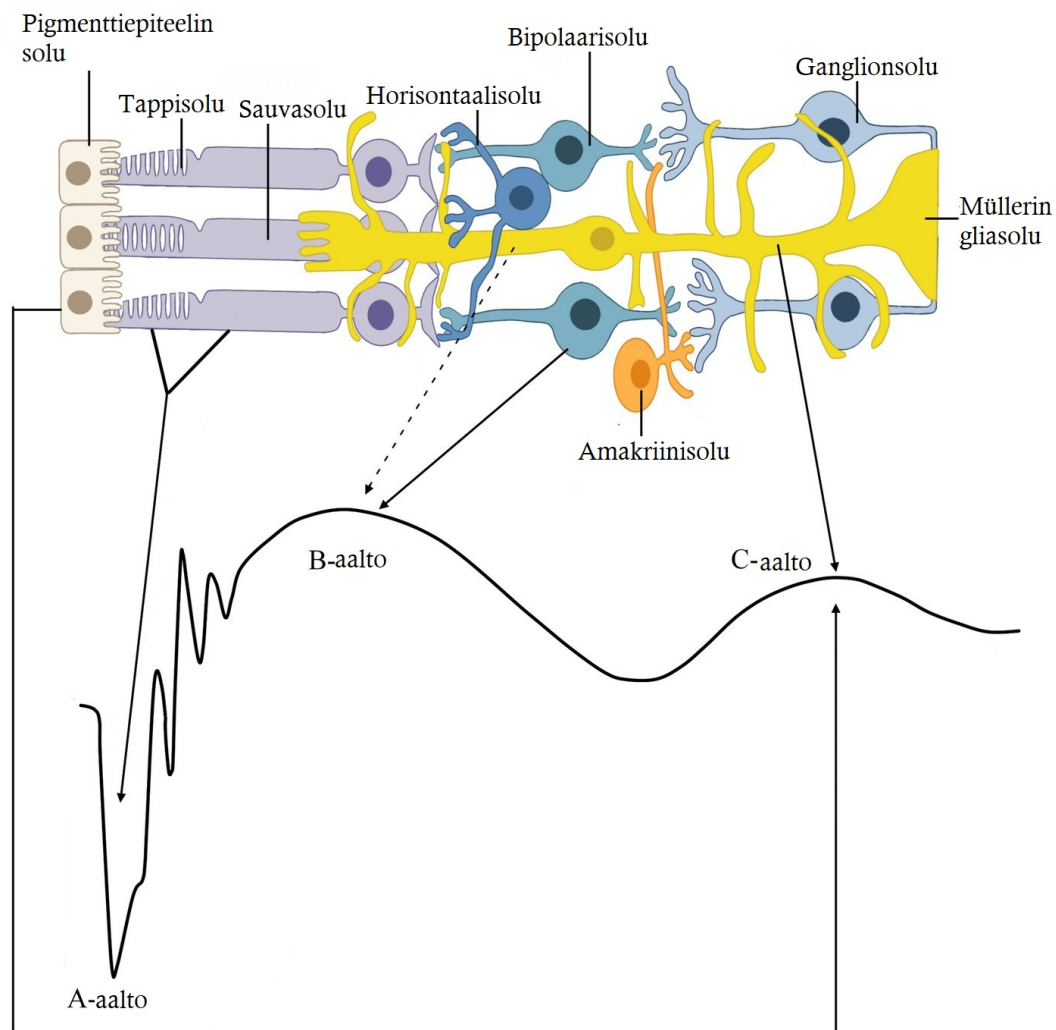
2.2.2 ERG-komponentit

ERG:sta saatu graafinen esitys voidaan jakaa kolmeen pääkomponenttiin, jotka on merkitty kuvaan 3. Eri aallot syntyvät eri osista verkkokalvoa ja niiden avulla voidaan tehdä päätelmiä verkkokalvon kunnosta. Esimerkiksi b-aallon amplitudi pienenee usein aineenvaihdunnan häiriöiden yhteydessä. Yksittäisen solutyypin tuottamaa vastetta kutsutaan komponentiksi ja aallot ovat summia näistä komponenteista. [1]

ERG-komponentit eristi ensimmäisenä Ragnar Granit 1933 [2], joka voitti Nobelpalkinnon tästä ja muista näköön liittyvistä tutkimuksistaan vuonna 1967. Granit käytti nimityksiä PI-, PII- ja PIII-komponentti ja Granitin komponentit kuvaavat juuri yksittäisten solujen tuottamia komponentteja. PIII-komponentti on näköaistinsolujen vaste, PII-komponentti ON-bipolaarisolujen vaste ja PI-komponentti pigmenttiepiteelin vaste. [12]

Kuvassa 3 näkyvää negatiivista notkahdusta kutsutaan a-aalloksi. Se on pääosin summa tappi- ja sauvasolun aiheuttamista komponenteista. A-aallon avulla pystytään tutkimaan näköaistinsolujen toimintaa ja kuntoa [12].

Kuvassa 3 näkyy a-aallon jälkeen oskillaattorisia potentiaaleja. Oskillaattoriset potentiaalit ovat seurausta amakriinisolujen ja bipolaarisolujen synaptisesta vuorovaikutuk-



Kuva 3: Merkittynä kuvaan ERG-pääkomponentit sekä nuolin merkitty ne verkkokalvon solut, jotka aiheuttavat kyseisen komponentin. Kuva kopioitu [12], muokattu.

sesta [13]. Lisäksi Müllerin gliasoluilla voi olla osuutta oskillaattoristen potentiaalien muotoon ja amplitudiin [13].

Kuvassa 3 näkyvää korkeinta huippua nimitetään b-aalloksi. B-aallon alkuperästä on kolme yleisesti käytössä olevaa käsitystä. Sen uskotaan syntyvän joko ON-bipolaarisoluissa tai Müllerin gliasoluissa tai olevan yhdistelmä näiden molempien vasteesta. A- ja b-aallot menevät usein mittauksissa lomittain, minkä vuoksi niiden tulkinta komponentteja eristämättä on yleensä haastavaa. [12]

Viimeistä kuvassa 3 näkyvää vaihetta kutsutaan c-aalloksi. C-aalto on seurausta pigmenttiepiteelin solujen vasteeseen ja sen avulla saadaan tietoa verkkokalvon palautumisesta valostimuluksen jälkeen [12].

2.2.3 Yksittäisten komponenttien eristäminen

Nykyisin käytetään pääasiallisesti kahta tapaa elektroretinogrammin komponenttien eristämiseen, joissa molemmissa on omat puutteensa ja ongelmansa. Yksi tapa on käyttää farmakologisia aineita, joilla vaikutetaan signaalin kulkuun eri solutyypin välillä tai estetään jonkin synapsin toiminta kokonaan [4]. Toinen tapa on työntää mikroelektrodeja verkkokalvon kudokseen solukerrosten rajoille ja mitata niiden välistä potentiaaliero [3].

Farmakologisilla aineilla pyritään joko häiritsemään tietyn osan toimintaa tai estämään signaalin kulku kokonaan tiettyyn osaan. Niillä voi olla myös mahdollisia haittavaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa saatuihin tuloksiin.

Mikroelektrodit ovat halkaisijaltaan noin viiden mikrometrin kokoisia elektrodeja, jotka työnnetään kudokseen solukerrosten reunoille. Tämä aiheuttaa elävään kudokseen mekaanisen rasituksen, mikä vaurioittaa kudosta ja siten vaikuttaa sen toimintaan ja mittauksesta saatuun signaaliin. Lisäksi pienillä kudoksenäytteillä mikroelektrodeiden kohdistaminen haluttuun kohtaan on hankalaa. [3]

Uudessa menetelmässä halutaan mitata komponentit ilman farmakologisia aineita, pienemmällä mekaanisella rasituksella. Menetelmää varten tarvitaan pala elävää verkkokalvoa niin, että palassa on edustettuna ja toimintakuntoisena kaikkia verkkokalvon solutyyppejä. Lisäksi kaikkien hermosolukerrosten yli pitää pystyä rekisteröimään jännitettä.

2.3 Kudოსleikkausmenetelmät

Ratkaisu tarvittavan palan saamiseksi on sagittaalileike, josta kerrotaan lisää luvussa 3.1.1. Verkkokalvopalan tekeminen vaatii perehtymistä leikkausmenetelmiin ja niiden soveltavuuteen verkkokalvon leikkaamiseen.

2.3.1 Leikkaavaan terään leikkausmenetelmät

Vanhin käytetty kudosleikkausmenetelmä on fyysinen terä, kuten skalpellit ja erilaiset veitset, ja vieläkin kudosleikkeitä tehdään veitsellä leikaten [14]. Veitsellä leikkaamisen rinnalle on myös kehitetty fyysiseen terään perustuvia kudosleikkureita, kuten Vibratome-kudosleikkuri. Sen toiminta perustuu horisontaalisesti oskilloivaan terään, joka leikkaa kudoksen hellävaraisemmin kuin vain yhden akselin suuntaisesti liikkuva terä. Leikkaavaan terään perustuvat leikkausmenetelmät aiheuttavat kuitenkin leikattavalla kudoksella mekaanista rasitusta [15].

2.3.2 Nestesuihkuleikkurit

Leikkaavaan terään perustuvat leikkurit aiheuttavat kudokselle mekaanista rasitusta, painetta ja häiritsevät hermokudoksen toimintaa, minkä vuoksi nestesuihkuun perustuvat leikkurit voisivat olla parempi vaihtoehto elävän hermokudoksen leikkaamiseen [15]. Nestesuihkuun perustuvia leikkureita käytetään esimerkiksi kirurgiassa [16], jossa sen on todettu vähentävän verenhukkaa leikkausten aikana [17].

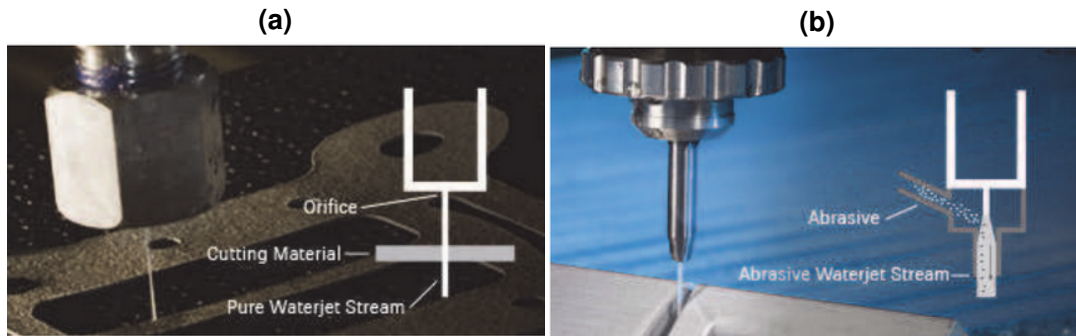
Nestesuihkuleikkureilla on tehty aivoleikkeitä hiiren aivoista [5] sekä kantasolu- ja broilerin maksaleikkeitä [18]. Näiden leikkeiden tekoa varten oli rakennettu kapealla suihkulla toimivat laitteistot, sillä kaupallisten tuotteiden suuttimien halkaisijat ovat yli sadan mikrometrin luokkaa ja saadut suihkut näin ollen liian suuria [18]. Nestesuihkuleikkurilla saaduissa kudosleikkeissä oli vähemmän mekaanista vauriota kuin mekaanisesti leikatuissa. Lisäksi suihku huuhtoi kuolleet solut pois paljastaen elävänä säilyneen kudoksen, mikä voi helpottaa tutkimusta [5]. Nestesuihkuleikkurilla leikatessa ei myöskään synny juuri lainkaan lämpöä, joka voisi vaurioittaa kudosta [19].

2.3.3 Nestesuihkuleikkurien toimintaperiaate

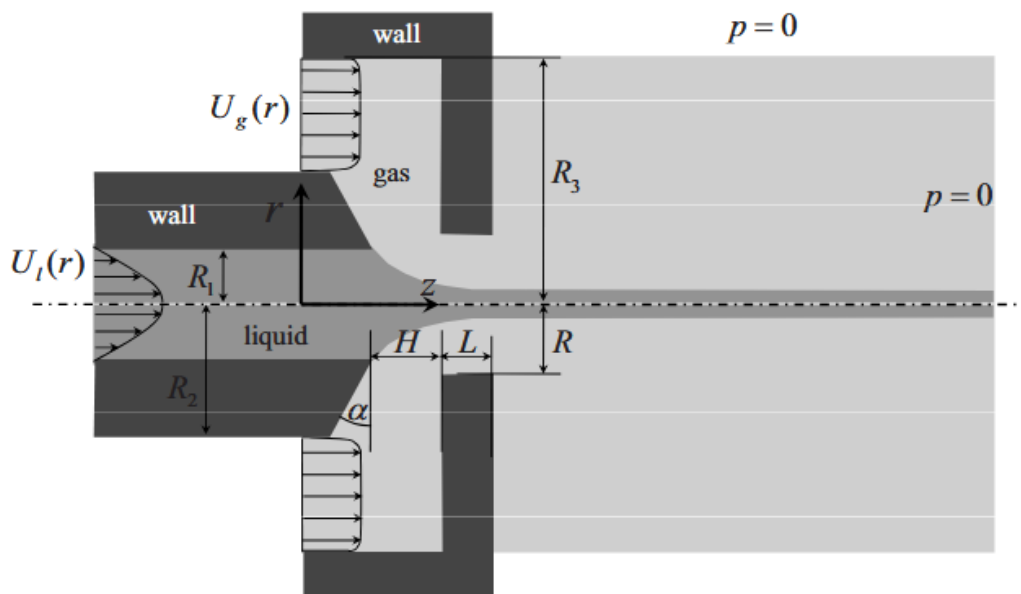
Nestesuihkuleikkurit perustuvat suurella nopeudella virtaavaan ohueen nestesuihkuun. Suuren nopeuden avulla saadun liike-energian seurauksena nesteen molekyylit tunkeutuvat kohdemateriaaliin leikaten sitä. Nesteen molekyylit saadaan liikkumaan suurilla nopeuksilla paineistamisen avulla, jolloin neste virtaa nopeasti ulos suuttimesta paine-eron seurauksena. Kovia materiaaleja, kuten metalleja leikatessa nestesuihkuun lisätään usein hioma-aineita eli abrasiiveja, esimerkiksi hiekanjyviä, jotka tehostavat leikkausta. [20]

Nestesuihkuleikkureissa leikkausneste paineistetaan korkeapainepumpun avulla korkeaan paineeseen. Käytettävä paine riippuu leikattavasta materiaalista ja sen pak-suudesta sekä käytettävästä leikkausnesteestä. Leikkureissa paineistettu leikkausneste siirtyy leikkauspäähän, joista kaksi yleisesti käytettyä on esitetty kuvassa 4. Leikkauspäässä paineistettu neste ohjataan usein jalokivestä, kuten safiirista tai timantista valmistetun suuttimen lävitse. Jalokivet kestävät hyvin painetta, minkä vuoksi niitä käytetään usein paineistetun leikkausnesteiden kokoamiseen suihkuksi. Ilman abrasiiveja leikatessa suihku voidaan ohjata suuttimesta suoraan leikattavaan materiaaliin. Tällainen leikkauspää on esitetty kuvassa 4a. Mallista riippuen laitteistossa voi olla myös abrasiiveille tarvittavat osat, vaikka sitä käytettäisiinkin puhdasnesteleikkaukseen. Abrasiiveille käytettävä leikkauspää on esitetty kuvassa 4b. Abrasiiveja käytettäessä koostettu suihku siirtyy sekoituskammioon, jossa paineistettuun nesteeseen lisätään abrasiivit. Siitä neste ohjataan suuttimen kautta leikattavaan materiaaliin ohuena suihkuna. [19]

Toinen tapa ohuen suihkun luomiseen on käyttää ilmavirtausta ja luoda sen avulla nestesuihkusta kapeampi (air-focused jet). Tällöin suutin koostuu sisäkkäisistä osioista, jossa sisemmässä kulkee paineistettua nestettä ja ulommassa paineistettua ilmaa. Paineistettu neste kohtaa kapillaarista poistuessaan paineistetun ilman, joka ohjaa suihkun ulos suuttimen aukosta. Tällaisen suuttimen rakenne ja nesteen käyttäytyminen suuttimen sisällä on esitetty kuvassa 5 [21]. Ilmavirtauksella fokusoinnissa on monia etuja. Ensinnäkin suihku ei osu suuttimen aukon reunoihin, mikä pienentää suuttimen tukkiutumisen riskiä. Lisäksi suuttimen aukon reunassa olevat mahdolliset epätasaisuudet eivät vaikuta saadun suihkun laatuun. Ilmavirtaus saa suihkun myös pysymään pidempään laminaarisena, mikä voi helpottaa suihkun käyttöä. Toisaalta voimakas ilmavirtaus nestesuihkun rinnalla voi myös hankaloittaa suihkun hyödyntämistä etenkin herkissä näytteissä, joissa ilmavirtaa ei haluta näytteeseen. [22][23]



Kuva 4: Kuvat yleisistä nestesuihkuleikkurien leikkauspäiden rakenteista. a) Ilman hioma-aineita toimivan nestesuihkuleikkurin leikkauspää. b) Hioma-aineita käyttävän nestesuihkuleikkurin leikkauspää. Kuvat kopioitu [19].



Kuva 5: Ilmavirtauksella fokusoidun nestesuihkun suutin. Kuva kopioitu [21].

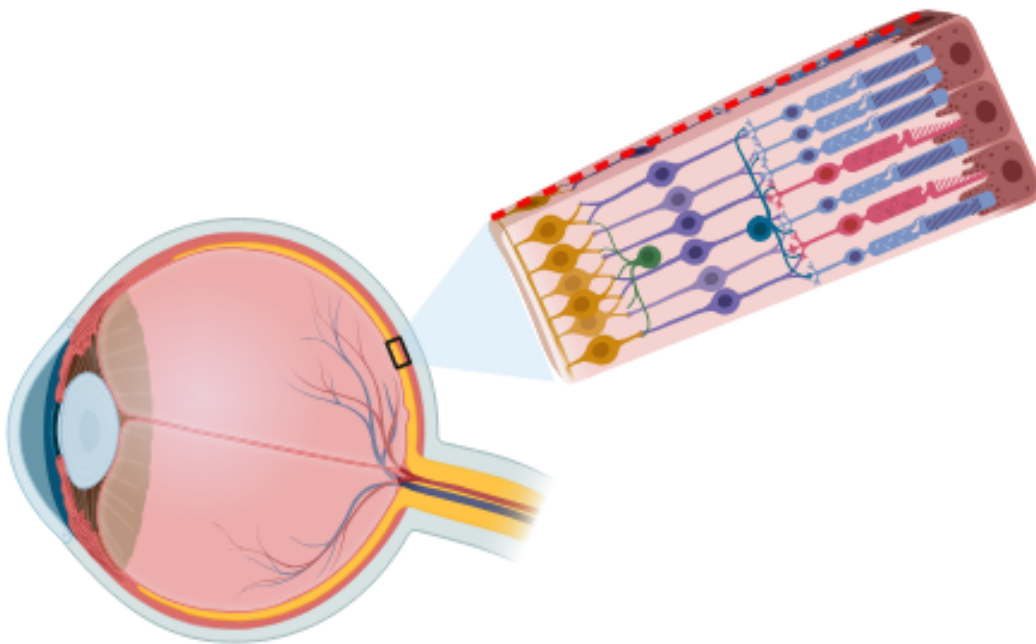
3 Laitteistojen suunnittelu

Kandidaatin työn rajallisuuden vuoksi laitteistojen rakentaminen jää mahdollisiin jatkotutkimuksiin. Tässä osiossa on kuitenkin esitetty suunnitelmat laitteistojen rakentamiseksi sekä pohdittu mahdollisia haasteita, ongelmia ja ratkaisuja niihin.

3.1 Verkkokalvon valmistelu

3.1.1 Elävä sagittaalileike verkkokalvosta

Uutta menetelmää varten tarvitaan sellainen pala elävää verkkokalvoa, että palassa on edustettuna ja toimintakuntoisena kaikkia verkkokalvon solutyyppejä. Lisäksi palasta pitää pystyä rekisteröimään jännitettä kaikkien hermosolutyyppeiden yli. Tällainen kudoksenäyte saadaan, kun leikataan sagittaalileike verkkokalvosta. Sagittaalileike on havainnollistettu kuvassa 6.



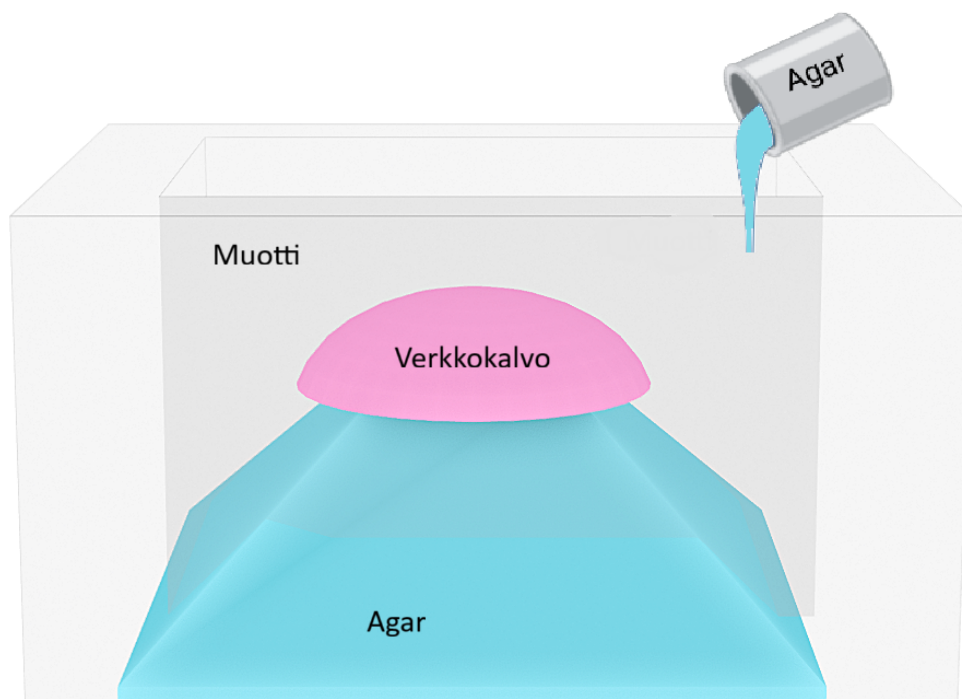
Kuva 6: Kuva sagittaalileikkeestä. Leikkauskohta merkitty piirrokseen punaisella katkoviivalla. Kuva on tehty käyttäen sivustoa [BioRender.com](https://www.biorender.com/).

Sagittaalileikkeen tekemiseen verkkokalvosta liittyy monia haasteita. Ensinnäkin haluttu pala on mikroskooppisen pieni. Valmiin sagittaalileikkeen mitat halutaan olevan muutamien satojen mikrometrien luokkaa. Toiseksi näyte täytyy pitää elävänä ja toimintakuntoisena, mikä onnistuu elatusliuoksen avulla. Kuitenkin näyte pitäisi pitää tutkimusta varten myös pimeäadaptoituneena. Tämä vuoksi kudoksenleikkeen tekemisen tulee tapahtua pimeässä, tai koska käytettävät koe-eläimet ovat usein hiiriä, jotka eivät käytännössä näe punaisen värin aallonpituuksia, voidaan leike valmistella täyden pimeyden sijaan himmeässä punavalaisuudessa. Lisäksi, jotta kudoks pysyy mahdollisimman hyväkuntoisena, pyritään minimoimaan kaikki tarpeeton stressi. Siksi

myös leikkauksen aiheuttama mekaaninen rasitus halutaan minimoida. Sen vuoksi yksinään hyvin elastinen verkkokalvo valetaan agariin, joka kovettuu geelimäiseksi ja tukee verkkokalvoa mekaanisesti leikkauksen aikana.

3.1.2 Muotti verkkokalvon valamiseksi agariin

Verkkokalvo valetaan agariin ennen leikkausta sen mekaaniseksi tukemiseksi. Leikkeen valmistamista varten verkkokalvon sijainti agarissa tulee tietää tarkasti. Tämän vuoksi ideoitii muottia agar-valua varten. Aluksi agarista valettaisiin kokonaisen verkkokalvon näytepidikettä mukaileva, katkaistun kartion muotoinen kappale, jonka huipulle verkkokalvo asetettaisiin ja liimattaisiin kiinni bioyhteensopivalla syanoakrylaatilla. Tämän jälkeen agar-kappale ja sen päälle liimattu verkkokalvo laitettaisiin neliömäiseen muottiin, joka täytettäisiin agarilla (kuva 7). Näin saataisiin verkkokalvo valettuna agariin ja tiedettäisiin edelleen verkkokalvon sijainti tarkasti.



Kuva 7: Agariin valaminen.

3.2 Ilmavirtauksella fokusoitu nestesuihkuleikkuri

Halutun leikkeen pienen koon vuoksi tarvitaan sen leikkaamiseen ohut nestesuihku. Koska kymmenien mikrometrien halkaisijan omaavien suuttimien tekeminen on haastavaa ja valmiit leikkauspäät mikrokokoluokan puhdasnesteleikkureihin eivät ole täysin sovellukseen sopivia, siirtyi tutkimuksen painopiste kohti ilmavirtauksella

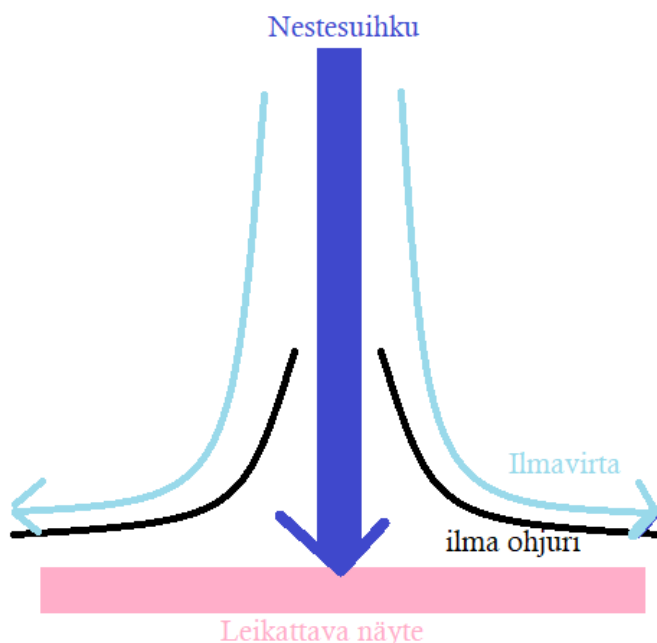
fokusoituja nestesuihkuja, joilla kapea suihku saadaan luotua käyttämällä isompaa suutinta kuin puhdasnesteleikkureissa.

3.2.1 Laitteiston rakenne

Leikkausneste ja fokusoinnissa käytettävä ilma tulee paineistaa ennen leikkausta. Teknisesti yksinkertaisinta olisi käyttää samaa painetta ja yhtä korkeapainepumppua molempien fluidien paineistamiseen. Paineesta riippuen voitaisiin myös käyttää esimerkiksi paineilmaa suoraan paineilmasäiliöstä.

Paineistettu neste ja ilma tulee ohjata leikkaukseen ja sieltä ulos. Injektioneulan on todettu olevan hyvä nesteen kapillaarina etenkin pienillä virtausnopeuksilla mikrokoon ilmavirtauksella fokusoiduissa suihkuissa. Injektioneulan muoto mahdollistaa erittäin kapean suihkun muodostumisen pintajännityksen ohjatessa nesteen neulan kärkeen [23]. Toinen vaihtoehto kapillaarille olisi ohut pyöreäreunainen putki, jonka päässä olisi pyöreä aukko. Nestekapillaarina voitaisiin siis käyttää injektioneulaa tai ohutta pyöreäreunaista kapillaaria. Ilma ohjattaisiin tämän kapillaarin ympärillä kapeassa putkessa ja lopuksi suuttimesta ulos nesteen kanssa.

Kovalla paineella suuttimesta nesteen mukana tulevaa ilmavirtausta ei voida päästää herkkään kudokseen asti. Tämän vuoksi suuttimen ja näytteen väliin on rakennettava ilman ohjain, joka ohjaa ilman näytteen ohitse. Ohjain voisi olla esimerkiksi pyörähdyskappalemainen jyrkkä kartio, jonka huipulla on aukko nestesuihkulle. Hahmotelma ohjaimesta on esitetty kuvassa 8.



Kuva 8: Ilman ohjaimen toimintaperiaate. Kuvassa nestesuihku tummansinisellä ja kaasuvirtaukset turkoosilla, ilman ohjain mustalla ja leikattava näyte vaaleanpunaisella.

Leikattava kudoksenäyte tulee olla elatusnesteessä, mutta kudoksen läpi mennyt leikkausneste tulee saada poistettua astiasta siten, että se ei kimpoa takaisin ja revi

kudosta hajalle. Tätä varten suunniteltiin ratkaisua, jossa astian pohjaan tehtäisiin reikä, joka ei päästä lävitseen elatusnestettä, mutta päästää läpi kovalla paineella tulevan ohuen suihkun. Tällöin suihku ja reikä tulee olla hyvin kohdistettuina. Alustavissa testeissä alumiinilevyyn porattiin erikokoisia reikiä ja havaittiin, että halkaisijaltaan 0,5 mm reikä ei päästä vesipisaraa lävitseen pisaran pintajännityksen seurauksena, joten sitä pienempi reikä toimisi hyvin tässä sovelluksessa. Lisäksi hydrofobisen materiaalin käyttö astiassa mahdollistaisi suuremman reiän käyttämisen.

Koska nestesuihku pitää saada ulos astian pohjan aukosta, sitä ei voi liikuttaa leikkauksen aikana. Siksi näytettä pitää pystyä liikuttamaan leikkeen saamiseksi. Koska näyte on valettuna agariin, voi siitä ottaa kiinni mikromanipulaattoreilla. Laittamalla kaksi mikromanipulaattoria kohtisuorasti toisiinsa nähden ja yhdistämällä ne esimerkiksi askelmootoreihin saadaan näyte liikkumaan xy-tasossa tarkasti ja tarvittaessa myös automatisoidusti. Valmis leike voidaan imeä pipetin sisään ja näin siirtää jatkokäyttöön.

3.2.2 Parametrien valinta

Tarvittavien parametrien suunnittelussa pohjana käytettiin puhdasnestesuihkuleikkurilla leikattujen aivoleikkeiden parametreja eli artikkelin [5] tutkimuksessa käytettyä painetta, virtausnopeutta ja suuttimen halkaisijaa [5]. Vaikka verkkokalvo ja hippokampus eivät täysin vastaa toisiaan, molemmat ovat hermokudosta ja ominaisuuksiltaan lähellä toisiaan. Jotta kudos saadaan leikattua, on suihkujen tehojen vastattava toisiaan, huomioiden leikkauttavan pinta-alan muutoksen suihkun halkaisijan muuttuessa. Nestesuihkun nopeus v voidaan laskea Bernoullin lain kaava 1 avulla, sillä leikkausneste on kokoonpuristumatonta ja sillä on matala viskositeetti. Kaavassa p on paine, ρ on nesteen tiheys, g on putoamiskihtiävyys ja h on tutkittavien pisteiden välinen korkeusero.

$$p + \rho gh + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{vakio} \quad (1)$$

Kun valitaan alkupisteeksi (alaindeksi 1) paineistettu säiliössä oleva leikkausneste ja päätepisteeksi (alaindeksi 2) juuri suuttimesta poistunut neste, saadaan kaava nesteen nopeudelle, mikä on esitetty kaavassa 2, jossa nesteen alkunopeus säiliössä $v_1 = 0$ ja korkeusero $h_1 - h_2 \approx 0$ jolloin voidaan sieventää yhtälö lyhyempään muotoon.

$$v_2 = \sqrt{\frac{2}{\rho}(p_1 - p_2) + 2g(h_1 - h_2) + v_1^2} \approx \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} \quad (2)$$

Tällä nopeudella liikkuvan suihkun teho voidaan laskea kaavalla 3. Tässä ja seuraavissa kaavoissa alaindeksillä w viitataan leikkausnesteen parametreihin ja alaindeksillä g fokusoivan ilman parametreihin. Leikkausnesteen massavirtaa merkitty symbolilla $\dot{m}$, tilavuusvirtaa merkitty symbolilla Q_w ja suihkun poikkipinta-alaa merkitty symbolilla A .

$$P = \frac{1}{2}\dot{m}v_w^2 = \frac{1}{2}\rho_w Q_w v_w^2 = \frac{1}{2}\rho_w A v_w^3 \quad (3)$$

Laskettaessa tarvittavaa tehoa uudelle kapeammalle suihkulle, voidaan [5] arvojen pohjalta laskettu teho mitoittaa vastaamaan pienempää leikkaantuvaa pinta-alaa kertomalla se suihkujen halkaisijoiden suhteella $\frac{d_j}{d_a}$, jossa d_j on haluttu suihkun halkaisija ja d_a on aivoleikkeissä käytetyn suihkun halkaisija eli 60 μm . Kun lasketaan teho artikkelin [5] suihkulle ja skaalataan se edellä mainitulla tavalla saadaan lauseke, josta voidaan laskea tarvittava teho ilmavirtauksella fokusoidulle suihkulle. Tämän perusteella voidaan laskea tarvittava nopeus ilmavirtauksella fokusoidulle suihkulle. Nopeuden avulla voidaan Bernoullin lailla laskea tarvittava kokonaispaine-ero. Ilmavirtauksella fokusoiduina vaikuttaa virtaavan nesteen paineeseen, sillä ilma puristaa nestettä kasaan. Näin ollen fokusoidun suihkun kokonaispaine-ero Δp voidaan jakaa osiin nesteen aiheuttamaan paineeseen ja ilman aiheuttamaan paineeseen. Koska teknisen toteutuksen kannalta on yksinkertaisinta, että neste ja ilma paineistetaan samaan paineeseen, jaetaan laskettu tarvittava kokonaispaine puoliksi, jolloin saadaan nesteen ja ilman paineistamiseen tarvittava paine.

Ilmavirtauksella fokusoidun nestesuihkun halkaisija voidaan laskea kaavalla 4 [21].

$$d_j = \left(\frac{8\rho_w}{\pi^2\Delta p} \right)^{\frac{1}{4}} Q_w^{\frac{1}{2}} \quad (4)$$

Suuttimien tarvittavien kokojen arviointiin käytettiin kaavoissa 5 ja 6 esitettyjä nyrkkisääntöjä [21].

$$d_w \approx 1.5d_j \quad (5)$$

$$d_g \approx 20d_j \quad (6)$$

Ilmavirtauksella fokusoidun suihkun koherenttina pysymä aika voidaan laskea kaavalla 7 [24], jossa σ on nesteen pintajännitys. Tätä aikaa hyödyntämällä voidaan laskea matka kuinka pitkälle suihku etenee hajoamatta, eli pysyy hyvänä leikkausta ajatellen. Täytyy kuitenkin huomioida, että kyseinen arvio on tehty suihkulle, josta ei eroteta ilmavirtausta. Kun ilma ohjataan pois suihkusta on todennäköistä, että suihku hajoaa hieman aiemmin, mikä on syytä ottaa huomioon, kun suunnitellaan näytteen etäisyyttä suuttimesta.

$$t_b \approx \sqrt{\frac{\rho_w d_j^2}{\sigma}} \quad (7)$$

Lasketut parametrit kolmelle eri kokoiselle suihkulle on esitetty taulukossa 1. Arvoista voidaan todeta uusi ongelma, sillä äänen nopeuden ylittävissä virtauksissa esiintyy shokkiaaltoja [25], jotka häiritsevät suihkua tehden siitä epävakaa ja vaikeasti ennustettavan. Jotta tämä voitaisiin välttää, lasketaan ilman ja nesteen virtausnopeuksien suhde, jolla ilmavirtaus vielä fokusoi nestesuihkua. Tämä suhde on esitetty kaavassa 8 [25].

$$\frac{v_g}{v_w} \approx \sqrt{\frac{\rho_w}{\rho_g}} \quad (8)$$

Taulukko 1: Taulukossa esitettynä leikkauksen kannalta oleelliset parametrit kolmelle eri kokoiselle suihkulle. Vasemmalta oikealle taulukoituna suihkun halkaisija, kapillaarin halkaisija, kaasusuuttimen halkaisija, nesteen nopeus, kaasun nopeus, nesteen ja kaasun paine sekä etäisyys, jolla suihku hajoaa.

$d_j(\mu\text{m})$	$d_w(\mu\text{m})$	$d_g(\mu\text{m})$	$v_w(\text{m/s})$	$v_g(\text{m/s})$	$p(\text{bar})$	$x_b(\text{mm})$
10	15	200	514	7418	660,4	428
7,5	11,2	150	565,7	8165	800	354
5	7,5	100	647,5	9346,6	1048,4	270

Kun lasketaan tämä suhde ilmalle ja vedelle saadaan tulokseksi 28,8 eli vaikka ilma kulkisi vain hieman äänennopeutta hitaammin, veden maksiminopeus tulisi olla alle $15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, jotta ilmapvirtauksella fokusointi toimisi. On kuitenkin syytä huomioda, että ilmalla kohdistettujen suihkujen tutkimuksen tavoitteena on ollut saada aikaan mahdollisimman hienoja suihkuja eikä ohutta leikkaavaa suihkua. Lisäksi tutkimus on tehty käyttäen merkittävästi pienempiä nopeuksia ja paineita, kuin mitä tämä sovellus tarvitsee. Koska tuloksia ilmapvirtauksella fokusoinnista suuremmilla nopeuksilla ei ole, tarvitaan jatkotutkimuksia. Muuttamalla käytettäviä paineita voisi kokeellisesti määrittää rajan, jota suuremmilla paineilla fokusointi ei enää toimi halutulla tavalla leikkauskäyttöä ajatellen.

3.3 Uusi ERG-komponenttien eristämismenetelmä

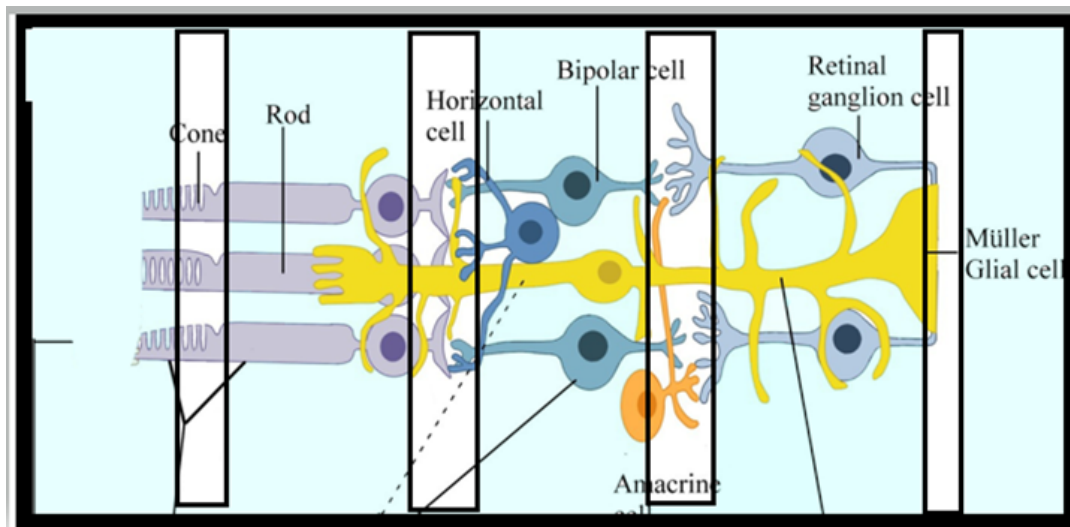
3.3.1 Laitteiston rakenne

Hahmotelma uudesta menetelmästä on esitetty kuvassa 9. Sagittaalileike verkkokalvosta sekä pieni määrä elatusliuosta laitetaan kahden lasilevyn väliin. Päällimmäiseen levyyn on tehty kapeita, noin $10 \mu\text{m}$ rakoja tarkkaan määritellyille kohdille ja näiden rakojen väliltä mitataan potentiaali eroja. Esimerkiksi tekemällä neljä rakoa, ensimmäisen aivan fotoreseptorikerroksen uloimpaan reunaan, toisen noin $60 \mu\text{m}$ päähän, kolmannen siitä noin $50 \mu\text{m}$ päähän ja viimeisen siitä noin $25 \mu\text{m}$ päähän saataisiin järjestely, jolla voidaan mitata samaan aikaan vastetta näköaistinsoluista, bipolaarisoluista ja gangliosoluista, kustakin erikseen, ilman farmakologisia aineita ja tutkittavaa kudosta vaurioittamatta.

3.3.2 Haasteet ja ongelmat

Merkittävän haasteen mittauksiin aiheuttaa elatusliuos lasilevyjen välissä. Elatusliuos on verkkokalvon toimintakuntoisuuden kannalta välttämätön, mutta nestenä, joka koostuu enimmäkseen erilaisista suoloista, se johtaa hyvin sähköä. Elatusliuoksen sähkönjohtavuus voi johtaa esimerkiksi oikosulkuihin ja elatusliuoksen resistanssista aiheutuviin signaalihäviöihin, mikä aiheuttaa merkittävää häiriötä mittaasetelmaan, kun otetaan huomioon, että mitattavat jännitteet ovat suhteellisen pieniä. Aiheutuvaa haittaa voitaisiin pyrkiä pienentämään esimerkiksi pinnoittamalla lasilevyt hydrofobisella pinnoitteella, jolla pyritään estämään suora kontakti elatusliuoksen ja lasilevyn

välillä. Tämä vähentäisi oikosulkujen riskiä ja signaalihäviöitä.



Kuva 9: Uusi kokeellinen menetelmä ERG-komponenttien eristämiseen. Päälimmäiseen lasilevyyn, merkitty turkoosilla, on tehty rakoja solutyypin reunoille, jotka näkyvät kuvassa mustareunaisina suorakaiteina.

4 Yhteenveto

Työn tavoitteena oli suunnitella uusi kokeellinen menetelmä ERG-komponenttien eristämiseen. Kuitenkin jo alkuvaiheessa huomattiin tutkimustyön haastavuus ja painopiste siirtyi sopivan leikkausmenetelmän löytämiseen.

Leikkureista etenkin nestesuihkuleikkurit osoittautuivat lupaavaksi vaihtoehdoksi verkkokalvon leikkaamiseen, sillä ne aiheuttavat herkkään kudokseen vähemmän mekaanista räsytystä kuin perinteiset mekaaniset leikkausmenetelmät. Lisäksi leikkaustoimenpide ei aiheuta merkittävää lämpöä leikattavaan näytteeseen. Haasteeksi kuitenkin muodostui riittävän ohuen suihkun tekeminen. Puhdasnestesuihkuleikkuri voisi olla toimiva ratkaisu, jos riittävän pienen suuttimen tekeminen onnistuisi. Ilmavirtauksella fokusoitu nestesuihkuleikkuri mahdollistaisi suuremman suuttimen käytön, mutta fokusointia ei ole tutkittu leikkaukseen riittävillä nopeuksilla ja paineilla. Siksi ilmavirtauksella fokusoidun nestesuihkuun käyttö nestesuihkuun perustuvassa kudosleikkurissa vaatii kokeellisia tutkimuksia. Tekniikan toimivuuden kokeellinen tutkiminen jää mahdollisiin jatkotutkimuksiin. Kyseisellä tekniikalla on lupaavaa potentiaalia.

Uusi kokeellinen ERG-komponenttien eristämismenetelmä jäi tutkimuksen painopisteen siirtyessä suunnitelman tasolle, mutta jos sagittaalileikkeen tekeminen onnistuu, on uudessa menetelmässä myös potentiaalia onnistua.

Viitteet

- [1] D. J. Creel, “Electroretinograms”, teoksessa *Handbook of Clinical Neurology*. Elsevier, tammikuu 2019, vol. 160, s. 481–493. DOI: [10.1016/B978-0-444-64032-1.00032-1](https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64032-1.00032-1).
- [2] R. Granit, “The components of the retinal action potential in mammals and their relation to the discharge in the optic nerve”, *The Journal of Physiology*, vol. 77, s. 207–239, 3 1933. DOI: [10.1113/jphysiol.1933.sp002964](https://doi.org/10.1113/jphysiol.1933.sp002964).
- [3] W. A. Hagins, R. D. Penn ja S. Yoshikami, “Dark current and photocurrent in retinal rods”, 1970. DOI: [10.1016/S0006-3495\(70\)86308-1](https://doi.org/10.1016/S0006-3495(70)86308-1).
- [4] B. V. Bui ja B. Fortune, “Ganglion cell contributions to the rat full-field electroretinogram”, *The Journal of Physiology*, vol. 555, nro Pt 1, s. 153–173, 2004. DOI: [10.1113/jphysiol.2003.052738](https://doi.org/10.1113/jphysiol.2003.052738).
- [5] D. Bingmann, M. Wiemann, E. J. Speckmann et al., “Cutting of living hippocampal slices by a highly pressurised water jet (macromingotome)”, *Journal of Neuroscience Methods*, vol. 102, s. 1–9, 1 lokakuu 2000, ISSN: 0165-0270. DOI: [10.1016/S0165-0270\(00\)00268-5](https://doi.org/10.1016/S0165-0270(00)00268-5).
- [6] D. A. Fletcher ja D. V. Palanker, “Pulsed liquid microjet for microsurgery”, *Applied Physics Letters*, vol. 78, s. 1933–1935, 13 maaliskuu 2001, ISSN: 00036951. DOI: [10.1063/1.1357452](https://doi.org/10.1063/1.1357452).
- [7] F. Hutmacher, “Why Is There So Much More Research on Vision Than on Any Other Sensory Modality?”, *Frontiers in Psychology*, vol. 10, lokakuu 2019. DOI: [10.3389/fpsyg.2019.02246](https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02246).
- [8] R. W. Rodieck, *The First Steps in Seeing*. Sinauer Associates, Inc., 1998, ISBN: 9780878937578.
- [9] R. Balasubramanian ja L. Gan, “Development of Retinal Amacrine Cells and Their Dendritic Stratification.”, *Current ophthalmology reports*, vol. 2, nro 3, s. 100–106, syyskuu 2014. DOI: [10.1007/s40135-014-0048-2](https://doi.org/10.1007/s40135-014-0048-2).
- [10] K. Tanhbee, S. Florentina ja D. Kerschensteiner, “An excitatory amacrine cell detects object motion and provides feature-selective input to ganglion cells in the mouse retina.”, *eLife*, vol. 4, toukokuu 2015. DOI: [10.7554/eLife.08025](https://doi.org/10.7554/eLife.08025).
- [11] A. Bringmann, I. Iandiev, T. Pannicke et al., “Cellular signaling and factors involved in Müller cell gliosis: Neuroprotective and detrimental effects”, *Progress in Retinal and Eye Research*, vol. 28, s. 423–451, 6 marraskuu 2009, ISSN: 1350-9462. DOI: [10.1016/J.PRETERYES.2009.07.001](https://doi.org/10.1016/J.PRETERYES.2009.07.001).
- [12] Y. Bhatt, D. M. Hunt ja L. S. Carvalho, *The origins of the full-field flash electroretinogram b-wave*, 2023. DOI: [10.3389/fnmol.2023.1153934](https://doi.org/10.3389/fnmol.2023.1153934).
- [13] L. Wachtmeister, “Oscillatory potentials in the retina: what do they reveal”, *Progress in Retinal and Eye Research*, vol. 17, s. 485–521, 4 lokakuu 1998, ISSN: 1350-9462. DOI: [10.1016/S1350-9462\(98\)00006-8](https://doi.org/10.1016/S1350-9462(98)00006-8).

- [14] A. C. Arman ja A. P. Sampath, “Patch clamp recordings from mouse retinal neurons in a dark-adapted slice preparation”, *Journal of Visualized Experiments*, nro 43, s. 2107, 2010, Published 2010 Sep 12. DOI: [10.3791/2107](https://doi.org/10.3791/2107).
- [15] E. J. Speckmann, R. Köhling, A. Lücke et al., “Microcutting of living brain slices by a pulsed ultrafine water jet which allows simultaneous electrophysiological recordings (micromingotome)”, *Journal of Neuroscience Methods*, vol. 82, s. 53–58, 1 heinäkuu 1998, ISSN: 0165-0270. DOI: [10.1016/S0165-0270\(98\)00034-X](https://doi.org/10.1016/S0165-0270(98)00034-X).
- [16] A.-R. F. Diab, J. A. Sujka, M. Nashit et al., “The Use of Knives With Versus Without Integrated Water-jet Function During Peroral Endoscopic Myotomy for Patients With Achalasia: A Meta-analysis”, *Surgical Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Techniques*, vol. 35, nro 2, e1356, 2025. DOI: [10.1097/SLE.0000000000001356](https://doi.org/10.1097/SLE.0000000000001356).
- [17] T. Bahls, F. A. Fröhlich, A. Hellings, B. Deutschmann ja A. O. Albu-Schäffer, “Extending the Capability of Using a Waterjet in Surgical Interventions by the Use of Robotics”, *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 64, s. 284–294, 2 helmikuu 2017, ISSN: 15582531. DOI: [10.1109/TBME.2016.2553720](https://doi.org/10.1109/TBME.2016.2553720).
- [18] J. Hirvonen, P. Ronkanen, T. Ylikomi et al., “Microcutting of living tissue slices and stem cell colonies by using mechanical tool and liquid jet”, teoksessa *Proceedings of the 2nd Biennial IEEE/RAS-EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics, BioRob 2008*, 2008, s. 612–617, ISBN: 9781424428830. DOI: [10.1109/BIO ROB.2008.4762932](https://doi.org/10.1109/BIO ROB.2008.4762932).
- [19] T. Mert, “Water jet cutting technology and its comparison with other cutting methods in some aspects”, tekninen raportti, 2012, s. 275–282. url: <https://www.researchgate.net/publication/344399322>.
- [20] D. Andersson, “Design of Experiment and Evaluation of Abrasive Waterjet Cutting in Titanium Alloy Sheet”, pro gradu -tutkielma, 2015. url: <https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/232842/232842.pdf>.
- [21] M. A. Herrada, A. M. Gañán-Calvo, A. Ojeda-Monge, B. Bluth ja P. Riesco-Chueca, “Liquid flow focused by a gas: Jetting, dripping, and recirculation”, *Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics*, vol. 78, 3 syyskuu 2008, ISSN: 15393755. DOI: [10.1103/PhysRevE.78.036323](https://doi.org/10.1103/PhysRevE.78.036323).
- [22] J. M. Montanero, N. Rebollo-Muñoz, M. A. Herrada ja A. M. Gañán-Calvo, “Global stability of the focusing effect of fluid jet flows”, *Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics*, vol. 83, 3 maaliskuu 2011, ISSN: 15393755. DOI: [10.1103/PhysRevE.83.036309](https://doi.org/10.1103/PhysRevE.83.036309).
- [23] N. Rebollo-Muñoz, A. J. Acero, J. Z. M. D. León, J. M. Montanero ja A. M. Gañán-Calvo, “A hybrid flow focusing nozzle design to produce micron and sub-micron capillary jets”, *International Journal of Mass Spectrometry*, vol. 403, s. 32–38, kesäkuu 2016, ISSN: 1387-3806. DOI: [10.1016/J.IJMS.2016.03.005](https://doi.org/10.1016/J.IJMS.2016.03.005).
- [24] A. M. Gañán-Calvo ja A. Barrero, “A novel pneumatic technique to generate steady capillary microjets”, tekninen raportti, 1999, s. 117–125. DOI: [10.1016/S0021-8502\(98\)00029-9](https://doi.org/10.1016/S0021-8502(98)00029-9).

- [25] J. Rosell-Llompart ja A. M. Gañán-Calvo, “Turbulence in pneumatic flow focusing and flow blurring regimes”, *Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics*, vol. 77, 3 maaliskuu 2008, ISSN: 15393755. DOI: [10.1103/PhysRevE.77.036321](https://doi.org/10.1103/PhysRevE.77.036321).